

# Modulation et démodulation d'amplitude

CLASSE : MP-1

PR.E.BENHAMMOU

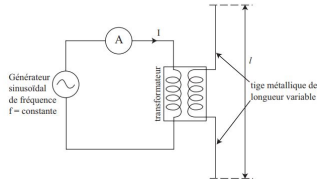
CPGE-LAÂYOUNE

Année académique 2026/2027

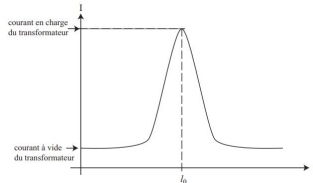
# Nécessité de la modulation

⇒ 1<sup>er</sup> intérêt :

Soit le montage suivant :



En faisant varier la longueur  $l$  de la tige métallique on obtient la courbe suivante :



# Nécessité de la modulation

Constatations expérimentales : Les antennes ont pour taille :  $l_0 \simeq \frac{\lambda}{2}$

-Application :

Exemple de calcul : on veut transmettre un signal audio dont le spectre se situe autour de  $10kHz$ .

*Question : trouver ,alors,la taille d'une antenne qui peut émettre ce signal !*

Réponse :.....

Contrainte :.....

Pour surmonter la difficulté liée au choix de la taille,il faut augmenter la fréquence du signal à transmettre :On effectue un décalage spectral vers *les hautes fréquences :C'est la modulation.*

## Remarque

Les ondes acoustiques audibles ,pour l'homme,appartiennent à l'intervalle  $[20\text{Hz}, 20\text{kHz}]$ .

*Exemple* : si l'émission se fait à la fréquence  $f = 10\text{MHz}$ , la longueur de l'antenne devient  $l_0 = 15\text{m}$ . C'est une antenne réalisable pratiquement.

A la réception, le signal *HF* doit être ramené vers les basses fréquences :  
décalage spectral vers les basses fréquences du signal : *c'est la démodulation*.

⇒ 2<sup>ème</sup> intérêt :

-Éviter la diffraction sur les montagnes.

⇒ 3<sup>ème</sup> intérêt :

-La transmission de plusieurs informations de même nature simultanément sur différents canaux (éviter les interférences).

⇒ 4<sup>ème</sup> intérêt :

-Les basses fréquences s'atténuent rapidement.

# Principe de la modulation

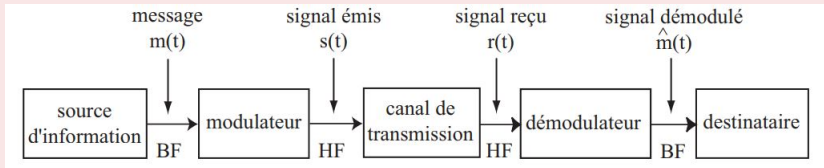
## Définition

La modulation est la mise en forme d'un signal électrique contenant une information afin de l'adapter au canal de transmission.

La fréquence à laquelle se fait l'émission en *HF* est appelée **fréquence porteuse** car elle transporte l'information *BF* (appelé **signal modulant**).

Le signal transmis en *HF* est appelé signal **modulé**.

On en déduit le schéma synoptique d'une chaîne de transmission :



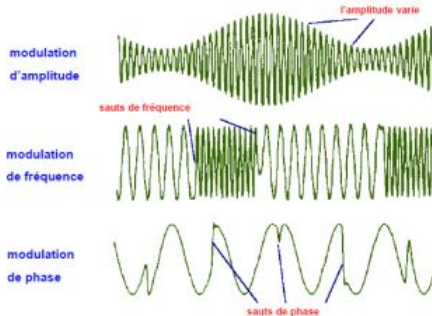
## Divers types de modulation

Dans la porteuse  $p(t) = P_m \cos(\omega_p t + \varphi)$ , trois paramètres peuvent être modifiés :

↪  $P_m$  : on parle de la modulation d'amplitude.

↪  $\omega_p$  : on parle de la modulation de fréquence.

↪  $\varphi$  : on parle de la modulation de phase.

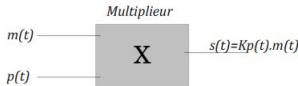


# Multiplieur

Soit un signal sinusoïdale haute fréquence  $p(t) = P_m \cos(2\pi f_p t)$ , appelé **porteuse**. Le message  $u(t)$  à transmettre est appelé signal **modulant**. Le signal AM modulé en amplitude s'écrit :

$$s(t) = Kp(t).m(t).$$

L'opération mathématique est réalisée par un composant électronique appelé : **multiplieur** qui nécessite une alimentation symétrique (  $-15V$  ,  $+15V$  ) pour qu'il puisse fonctionner.



*La constante  $K$  est fixée par le constructeur*

Soient deux entrées  $m(t) = U_0 + U_m \cos(\omega_u t)$  et  $p(t) = P_m \cos(\omega_p t)$ .

## Indice de modulation

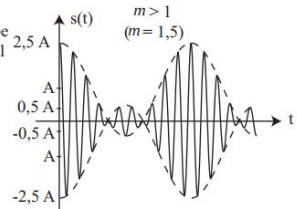
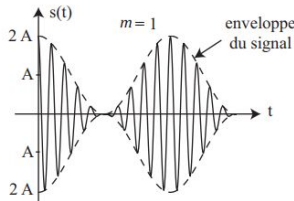
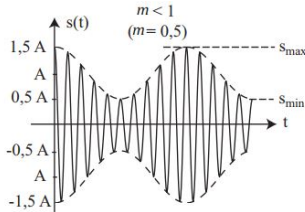
1. Exprimer  $s(t)$  (avec et sans composante continue  $U_0$ ). Représenter le spectre dans les deux cas. Conclure
  2. Faire une confrontation expérimentale en choisissant  $f_u = 1\text{kHz}$  comme une fréquence du signal utile d'amplitude  $U_m = 1\text{V}$ , et,  $f_p = 10\text{kHz}$  comme une fréquence du signal porteur d'amplitude  $P_m = 3\text{V}$  et avec une tension de décalage  $U_0 = 2\text{V}$ . Commenter.
  3. Écrire l'expression de l'amplitude de la tension modulée et montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme :  $s_m(t) = A(m \cos(2\pi f_u t) + 1) \cos(2\pi f_p t)$ , avec  $m = \frac{U_m}{U_0}$ . Trouver alors la relation liant  $m$ ,  $s_{\max}$  et  $s_{\min}$ .
  4. Relever expérimentalement la valeur de  $m$ . Commenter.
- Faire varier  $U_m$  ou  $U_0$ . Qu'elle est l'influence de  $m$  sur la qualité de modulation ?



# Influence de l'indice de modulation

*Que doit valoir  $m$  pour avoir une bonne modulation ?*

*Dans le cas échéant, vous pouvez analyser les trois cas, ci-dessous, possibles rencontrés :*



## Remarques

### Remarque 1

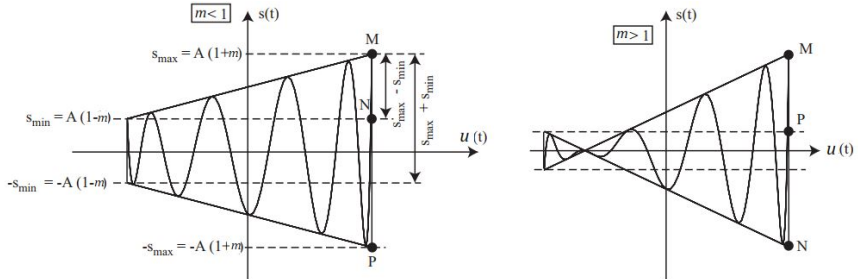
On définit l'indice (ou taux) de modulation par :  $m = \frac{U_m}{U_0}$ , cette indice de modulation nous renseigne sur la qualité de la modulation.

### Remarque 2

On peut réaliser une modulation d'amplitude seulement avec un seul *GBF*, sans avoir besoin du multiplieur, cette opération est nommée : modulation interne.

## Méthode de Trapèze

Autre méthode de détermination pratique de l'indice de modulation d'un signal AM : méthode du trapèze. Avec du **Latis Pro** (logiciel pilote de la carte d'acquisition Sysam SP5), on trace le signal modulé  $s(t)$  en fonction du signal modulant  $u(t)$  (ou avec l'oscilloscope en activant le mode XY) :



$$m = \frac{s_{\max} - s_{\min}}{s_{\max} + s_{\min}} \Rightarrow m = \frac{MN}{MP}$$

# Principe

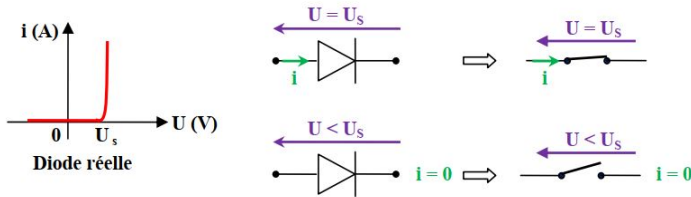
## Principe général :

Une fois l'information transmise par modulation d'amplitude d'un signal porteur de haute fréquence, il faut maintenant que l'antenne réceptrice puisse retranscrire intégralement l'information en supprimant d'abord les alternances négatives (redressement) du signal modulé puis en supprimant la porteuse et enfin en supprimant la tension de décalage  $U_0$ .

Pour la démodulation d'amplitude on doit avoir un **détecteur d'enveloppe** du signal modulé en amplitude et le séparer de la tension du décalage  $U_0$ .

## Caractéristiques d'une diode(détecteur d'enveloppe :

Une diode est un dipôle passif **non linéaire** (dont la caractéristique  $i = f(U)$  n'est pas une droite) et *non symétrique* (la caractéristique n'est pas symétrique par rapport à l'origine).



Lorsque  $U \geq U_s$ , alors la diode est dite **passante**, elle se comporte comme un **interrupteur fermé** et permet le passage du courant. Lorsque  $i(t)$  augmente, la tension  $U$  reste constante et vaut  $U = U_s$ .

Lorsque  $U < U_s$ , alors la diode est dite **bloquante**, elle se comporte comme un **interrupteur ouvert** et ne permet pas le passage du courant.

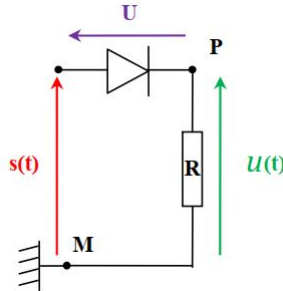
## Remarque

La tension  $U_S$  est appelée tension seuil de la diode :

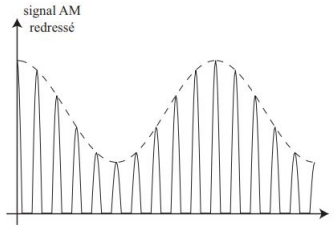
- pour les diodes en silicium on a  $u_S \approx 0,6V$
- pour les diodes en germanium on a  $U_S \approx 0,2V$ .
- si  $U_S = 0,0V$  alors la diode est dite **idéale**.

## Redressement :

En reliant le signal modulé en amplitude  $s(t)$  à un ensemble  $\{diode + résistance R\}$ , on obtient alors le montage ci-contre :



On visualise sur l'écran de l'oscilloscope la tension de sortie  $u(t)$  (Fig. Ci-dessous ) :





## Remarque

On remarque que la tension  $u(t)$  correspond à la tension modulée  $s(t)$  **sans les alternances négatives** :

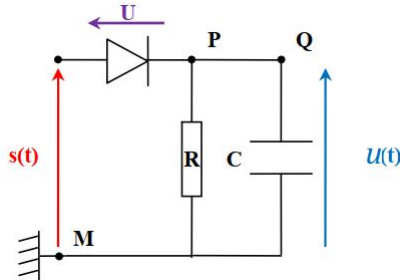
- Lors des **alternances positives** alors  $s(t) \succ 0$ , la diode est alors **passante**, on aura donc :  $u(t) = s(t) - U$

☞ si la diode est idéale alors  $u(t) = s(t)$  car  $U_S = 0V$  et  $U = U_S$ .

☞ si diode est non idéale alors  $u(t) = s(t) - U_S$  car  $U_S \succ 0V$  et  $U = U_S$  (décalage de tension).

- Lors des **alternances négatives** alors  $s(t) \prec 0$ , la diode est alors **bloquante** .

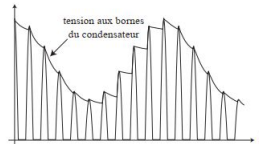
On ajoute maintenant un condensateur de capacité  $C$  branché en dérivation par rapport à la résistance  $R$  (**détecteur à diode : détecteur de crête**) et on considère que la diode est idéale ( $U_S = 0V$ ) :



## Remarque

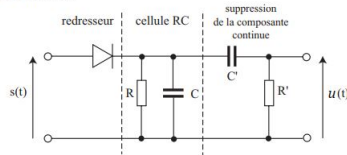
- ✎ Quand  $s(t) \succ u(t)$  la diode est **passante**. Le condensateur  $C$  se charge, et durant cet intervalle la sortie  $u(t)$  va **suivre** la valeur de  $s(t)$ .
- ✎ Quand  $s(t) \prec u(t)$ , la diode **se bloque** et  $u(t)$  **décroit** selon la constante de temps  $\tau = RC$  de décharge du condensateur.

🔧 Donc pour  $s(t) \succ 0$  Si la constante de temps ( $\tau = RC$ ) est suffisamment grande, la sortie  $u(t)$  du **redresseur** retrace approximativement l'enveloppe de  $s(t)$ , c'est-à-dire  $u(t)$  à une composante continue  $U_0$  près, qui sera éliminée par un filtre passe-haut.

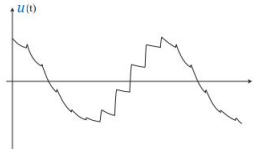


La composante continue est éliminée par un filtre passe-haut ( $C'R'$  série)(montage-ci-dessous) :

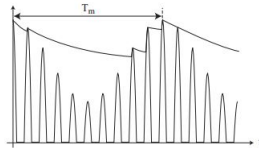
Détecteur d'enveloppe :



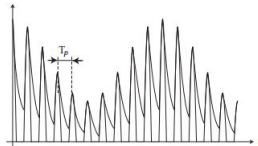
On obtient un signal démodulé suivant :



→ Si  $\tau$  est de l'ordre de la période  $T_m = \frac{1}{f_m}$  du signal modulant, le condensateur se décharge trop lentement → le signal démodulé ne peut pas suivre les variations du signal modulant :



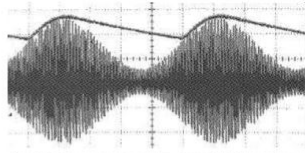
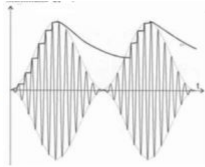
→ Si  $\tau$  est de l'ordre de la période  $T_p = \frac{1}{f_p}$  de la porteuse, le condensateur se décharge trop rapidement → le signal démodulé présente une forte ondulation haute fréquence :



• Illustrations :

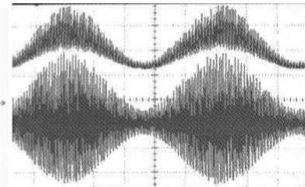
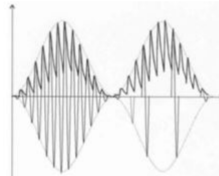
$$\tau \approx T_m :$$

La montée en charge est correcte  
La décharge est trop lente.



$$\tau \approx T_p :$$

La montée en charge comme la  
décharge sont trop rapides.



$$T_m \gg \tau \gg T_p :$$

La montée en charge comme la  
décharge sont bonnes.

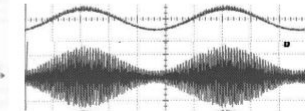
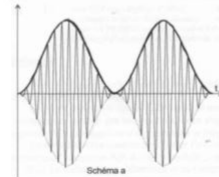


Schéma a

## Conclusion

Les condition d'obtention d'une bonne détection d'enveloppe i.e une démodulation de bonne qualité , il faut :

- La tension à la sortie du circuit de détecteur d'enveloppe a des petites ondulations et suit la forme du signal modulant .

cela ne se réalise que si la constante du temps  $\tau = RC$  vérifiée l'inégalité suivante :

$$T_p \ll \tau = RC < T_m \quad \text{c'est à dire que : } f_m \ll \frac{1}{RC} < f_p$$

- Le deuxième rôle que joue le dipôle  $RC$  en parallèle est qu'il est un filtre des basses fréquences , c'est à dire qu'il bloque le passage des tension de haute fréquence

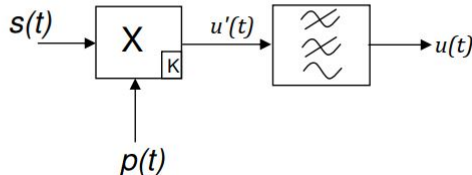


# Principe

## Principe

En multipliant le signal modulé  $s(t)$  reçu par l'antenne par un signal de fréquence **identique**(synchrone) à la fréquence de la porteuse, puis en utilisant un filtre passe bas de bande passante la largeur du spectre du signal, on isole le signal porteur de l'information.

### Démodulation synchrone



Si la modulation correspond à une modulation à porteuse conservée (et sinusoïdale) et si  $e(t)$  désigne le signal modulant informatif, le signal  $u(t)$  s'écrit :

$$\begin{aligned}u(t) &= K P_m (1 + m e(t)) \cos^2(2\pi f_p t) \\&= \frac{K P_m}{2} (1 + m e(t)) (1 + \cos(4\pi f_p t)) \\&= \frac{K P_m}{2} + \frac{K P_m}{2} m e(t) + \frac{K P_m}{2} \cos(4\pi f_p t) + \frac{K P_m}{2} m e(t) \cos(4\pi f_p t)\end{aligned}$$

Le premier terme correspond à un signal continu (fréquence nulle). Le second terme correspond au signal modulant que l'on souhaite récupérer et possède un spectre basse fréquence (*récupérée , donc, grâce à un filtre passe bas de fréquence de coupure bien choisie*)

FIN.